



QUESTIONS DE COURS

- 1) Comment peut-on montrer que si $2 = 1$ alors un jour on a descendu sur la lune? quelle conclusion peut-on tirer?
- 2) « Le plus petit entier naturel non descriptible par une expression de quinze mots ou moins. »
Ce nombre appartient-il à l'ensemble des entiers naturels descriptibles par une expression de quinze mots ou moins ?
- 3) Démontrer l'associativité de la différence symétrique des ensembles.
- 4) Étudier le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire généralisée à n nombres complexes.

PROBLÈME 1 RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS DU 3^{IÈME} ET DU 4^{IÈME} DEGRÉ

- 1) (a) Donner le développement théorique de la méthode de Cardan pour la résolution des équations du 3^{ième} degré;
(b) Appliquer cette méthode à l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ suivante :

$$z^3 + 2z^2 - 5z - 6 = 0$$

- 2) (a) Donner le développement théorique de la méthode de Ferrari pour la résolution des équations du 4^{ième} degré;
(b) Appliquer cette méthode à l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ suivante :

$$z^4 - 7z^2 - 24z - 15 = 0$$

PROBLÈME 2 CARACTÉRISATION DE LA COCYCLICITÉ OU L'ALIGNEMENT

Soient A, B, C et D des points distincts d'affixes respectifs a, b, c et d .

- 1) Soient $z \in \mathbb{C}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$\arg(z) \equiv \theta \text{ } [\pi] \Leftrightarrow z = \bar{z}e^{i2\theta}$$

- 2) On considère l'ensemble :

$$E_\theta = \left\{ M(z) \in \mathcal{P} \setminus \{A, B\} / \arg\left(\frac{z - b}{z - a}\right) \equiv \theta \text{ } [\pi] \right\}$$

- (a) Montrer que si $\theta \equiv 0 \text{ } [2\pi]$, alors E_θ est la droite (AB) privée de A et B ;
- (b) Sinon, montrer que E_θ est le cercle de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{a + b}{2} - i \cotan(\theta) \frac{b - a}{2}$ et de rayon $R = \frac{1}{|\sin \theta|} \left| \frac{b - a}{2} \right|$ privé de A et B .

- 3) En déduire que les quatre points $A(a), B(b), C(c)$ et $D(d)$ sont cocycliques ou alignés si et seulement si :

$$r = \frac{c - a}{d - a} \div \frac{c - b}{d - b} \in \mathbb{R}$$

- 4) Application : Théorème de Ptolémée
Montrer que le quadrilatère $ABCD$ convexe est inscriptible dans un cercle si et seulement si :

$$AC.BD = AB.CD + AD.BC$$